

## Spin 1/2

→ potřebujeme  $|j_1 - j_2| = \frac{1}{2}$ , pokud chceme navíc zachránit

paritu, musíme mít  $D(j+1/2, j) \oplus D(j, j+1/2)$

$\Rightarrow$  nejjednodušší:  $D(0, 1/2) \oplus D(1/2, 0)$ ,

$$j: \quad 2 = \begin{pmatrix} 2_R \\ 2_L \end{pmatrix} = (2_1, 2_2, 2_3, 2_4)^T$$

→ chiralní reprezentace  $U^\dagger(\Lambda) \mathcal{U}(\Lambda x) U(\Lambda) = S(\Lambda) \mathcal{U}(x)$

$$S(\Lambda) = \begin{bmatrix} U_R(\Lambda) & 0 \\ 0 & U_L(\Lambda) \end{bmatrix} \quad \mathcal{J}^i = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$  vlastní stavy  $\mathcal{J}^3$  jsou:

$$U(k, s) = \begin{pmatrix} a_R \chi_s \\ a_L \chi_s \end{pmatrix} \quad \chi_s = \begin{cases} s=1/2 & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ s=-1/2 & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\sigma^3 \chi_s = s \chi_s$$

$$V(k, s) = (-1)^{1/2+s} \begin{pmatrix} b_R \chi_{-s} \\ b_L \chi_{-s} \end{pmatrix}$$

→ kanonický boost lze psát ve tvaru:

$$U_{R/L}(L(p)) = \underbrace{\sqrt{\frac{E+m}{2m}}}_{\text{cos rapidity}} \mathbb{1} \pm \underbrace{\sqrt{\frac{E-m}{2m}}}_{\text{sin rapidity}} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}$$

$\therefore$  lze přepísat do tvaru

$$= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2m(E+m)}} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p} + m) R \\ \frac{1}{\sqrt{2m(E+m)}} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p} + m) L \end{cases}$$

→ musíme dále označit konstanty  $a_{R/L}, b_{R/L}$

### Reprezentace parity

→ chceme transformaci pole  $\mathcal{D} \mathcal{U}(x) \mathcal{D}^\dagger \sim \mathcal{U}(\tilde{x})$ ,

aby tomu tak bylo, musí platit:

$$U(\tilde{p}, s) \sim U(p, s) \quad \text{a} \quad V(\tilde{p}, s) \sim V(p, s)$$

→ máme:  $U(\tilde{p}, s) = S(L(\tilde{p})) U(k, s) = \mathcal{U}_0 S(L(p)) \mathcal{U}_0 U(k, s)$

$$V(\tilde{p}, s) = S(L(\tilde{p})) V(k, s) = \mathcal{U}_0 S(L(p)) \mathcal{U}_0 V(k, s)$$

proč?  $R \leftrightarrow L$

$\Rightarrow$  aby platilo  $U(\tilde{p}, s) \sim U(p, s)$  a  $V(\tilde{p}, s) \sim V(p, s)$ ,

musíme mít:

$$\mathcal{U}_0 U(k, s) \sim U(k, s) =: A U(k, s)$$

$$\mathcal{U}_0 V(k, s) \sim V(k, s) =: B V(k, s)$$

$\Rightarrow$  dostaneme

$$\left. \begin{aligned} a_{L/R} &= A a_{R/L} \\ b_{L/R} &= B b_{R/L} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} A &= \pm 1 & a_{R/L} &= \pm a_{L/R} \\ B &= \pm 1 & b_{R/L} &= \pm b_{L/R} \end{aligned}$$

→ z požadavku na kanonickou dimenzi pole  $[2] = 3/2$

$$U(k, s) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \chi_s \\ A \chi_s \end{pmatrix} \quad V(k, s) = (-1)^{1/2+s} \sqrt{m} \begin{pmatrix} \chi_{-s} \\ B \chi_{-s} \end{pmatrix}$$

### Kanonicalita

•  $[2, 2]_{\pm} = [\bar{2}, \bar{2}]_{\pm} = 0$  triviálně

$$[2_a(x), \bar{2}_b(y)]_{\pm} \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{pro} \quad (x-y)^2 < 0$$

$$\downarrow \text{vyžadujeme} \quad [b, b^+]_{\pm} \sim \delta \delta \quad [d^*, d]_{\pm} \sim \pm \delta \delta$$

$$= \sum_{\sigma} \int \tilde{d}^3 \vec{p} \left[ u_a(p, \sigma) \bar{u}_b(p, \sigma) e^{ip \cdot (x-y)} \pm v_a(p, \sigma) \bar{v}_b(p, \sigma) e^{ip \cdot (x-y)} \right]$$

$$\sum_{\sigma} u(k, \sigma) \bar{u}(k, \sigma) = \not{x} \cdot k + A m \Rightarrow \sum_{\sigma} u(p, \sigma) \bar{u}(p, \sigma) = \not{x} \cdot p + A m$$

$$\sum_{\sigma} v(k, \sigma) \bar{v}(k, \sigma) = \not{x} \cdot k + B m \Rightarrow \sum_{\sigma} v(p, \sigma) \bar{v}(p, \sigma) = \not{x} \cdot p + B m$$

$$= (i \not{x} \cdot \partial_x + A m) \underbrace{\int \tilde{d}^3 \vec{p} e^{ip \cdot (x-y)}}_{i \Delta_+(x-y)} \pm (i \not{x} \cdot \partial_y + B m) \underbrace{\int \tilde{d}^3 \vec{p} e^{-ip \cdot (y-x)}}_{i \Delta_+(y-x)}$$

$$\downarrow \text{pro} \quad (x-y)^2 < 0 \Rightarrow i \Delta_+(x-y) = i \Delta_+(y-x)$$

• potřebujeme ANTIKOMUTÁTOR

$$A \stackrel{!}{=} -B = 1$$

$$\sum_{\sigma} u(p, s) \bar{u}(p, s) = \not{x} \cdot p + m$$

$$\sum_{\sigma} v(p, s) \bar{v}(p, s) = \not{x} \cdot p - m$$

$$\not{x}^0 u(p, s) = u(\tilde{p}, s)$$

$$\not{x}^0 v(p, s) = -v(\tilde{p}, s)$$

$$\eta_b^* = -\eta_d =: \eta^*$$

→ jelikož  $(\not{x} \cdot p + m)(\not{x} \cdot p - m) = 0 \leftarrow \text{on shell}$

$$\text{a} \quad u(p, s) = \frac{1}{\sqrt{2(E+m)}} (\not{x} \cdot p + m) \begin{pmatrix} \chi_s \\ \chi_s \end{pmatrix}$$

$$v(p, s) = \frac{(-1)^{3/2+s}}{\sqrt{2(E+m)}} (\not{x} \cdot p - m) \begin{pmatrix} \chi_{-s} \\ -\chi_{-s} \end{pmatrix}$$

$$\text{platí:} \quad (\not{x} \cdot p - m) u(p, s) = 0$$

$$(\not{x} \cdot p + m) v(p, s) = 0$$

$$\Rightarrow (i \not{x} \cdot \partial - m) \mathcal{U}(x) = 0 \quad \text{DE}$$

$$\rightarrow \{ \mathcal{U}(x), \bar{\mathcal{U}}(y) \} = (i \not{x} \cdot \partial_x + m) i \Delta_+(x-y) - (i \not{x} \cdot \partial_x + m) i \Delta_+(y-x)$$

$$\equiv (i \not{x} \cdot \partial + m) i \Delta(x-y)$$

## Diskrétní symetrie

### Nábojové sdružení

→ mění částice  $\leftrightarrow$  antičástice

$$C b C^\dagger = g_b^* d \quad C d^\dagger C^\dagger = g_d b^\dagger$$

$\hookrightarrow$  požadujeme  $C \mathcal{U}(x) C^\dagger \sim \mathcal{U}^T(x) \leftarrow$  hledáme nějakou matici

$$\rightarrow C \mathcal{U}(x) C^\dagger = g^* C \bar{\mathcal{U}}^T(x)$$

$$\bullet C = -i \begin{pmatrix} \sigma_2 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} = -C^{-1} = -C^\dagger = -C^T$$

• pro fáze musí platit  $g_d \stackrel{!}{=} g_b^* \equiv g^*$

•  $C \dots$  matice nábojového sdružení:

$$\not{x}_0 C u^*(p, s) = -v(p, s)$$

$$\not{x}_0 C v^*(p, s) = -u(p, s)$$

### Časová inverze

→ vyměňuje čas, antiunitární

$$\mathcal{T} b(p, s) \mathcal{T}^\dagger = \eta_{\mathcal{T}b}^* (-1)^{1/2-s} b(\tilde{p}, -s)$$

$$\mathcal{T} d^\dagger(p, s) \mathcal{T}^\dagger = \eta_{\mathcal{T}d} (-1)^{1/2-s} d^\dagger(\tilde{p}, -s)$$

$\hookrightarrow$  získáme  $\mathcal{T} \mathcal{U}(x) \mathcal{T}^\dagger \sim \mathcal{U}(-\tilde{x}^*) \leftarrow$  opět hledáme matici

$$\rightarrow \mathcal{T} \mathcal{U}(x) \mathcal{T}^\dagger = -\eta_{\mathcal{T}}^* C \not{x}^5 \mathcal{U}(-\tilde{x})$$

• pro fáze musí platit  $\eta_{\mathcal{T}b}^* \stackrel{!}{=} \eta_{\mathcal{T}d} \equiv \eta_{\mathcal{T}}^*$

$$\bullet (-1)^{s+1/2} u^*(\tilde{p}, -s) = -C \not{x}^5 v(p, s)$$

$$(-1)^{s+1/2} v^*(\tilde{p}, -s) = C \not{x}^5 u(p, s)$$

### Parita

→ zaměňuje orientaci prostoru

$$\mathcal{P} b(p, s) \mathcal{P}^\dagger = \eta_{\mathcal{P}b}^* b(\tilde{p}, s) \quad \mathcal{P} d^\dagger(p, s) \mathcal{P}^\dagger = -\eta_{\mathcal{P}d} d^\dagger(\tilde{p}, s)$$

$$\rightarrow \mathcal{P} \mathcal{U}(x) \mathcal{P}^\dagger = \eta_{\mathcal{P}}^* \not{x}^0 \mathcal{U}(\tilde{x})$$

$$\bullet \eta_{\mathcal{P}b}^* = -\eta_{\mathcal{P}d} \equiv \eta_{\mathcal{P}}^*$$

## Majoranovo pole

→ neutrální fermiony  $\Rightarrow \begin{Bmatrix} b & b^\dagger \\ d & d^\dagger \end{Bmatrix} \rightarrow a \ a^\dagger$

$$\mathcal{U}_M(x) = \int_{\vec{s}} \tilde{d}^3 \vec{p} \left[ u(p, s) e^{ip \cdot x} a(p, s) + v(p, s) e^{ip \cdot x} a^\dagger(p, s) \right]$$

splňuje podmínku reálnosti:  $\mathcal{U}(x) = C \bar{\mathcal{U}}^T$

$$\bullet \eta_{\mathcal{P}b}^* = \eta_{\mathcal{P}a}^* = -\eta_{\mathcal{P}d} = -\eta_{\mathcal{P}a} \Rightarrow \eta_{\mathcal{P}a} = \pm i$$

$$\bullet g_b^* = g_a^* = g_d = g_a \Rightarrow g_a = \pm 1$$

## Formule pro vlnové funkce

### Polonizační sumy

$$\sum_s u(p, s) \bar{u}(p, s) = \not{x} \cdot p + m$$

$$\sum_s v(p, s) \bar{v}(p, s) = \not{x} \cdot p - m$$

### Vektorový součin

→ definujeme  $\mathcal{S} \equiv L(p) \cdot n \leftarrow n = (0, \vec{n})$  vektor osy

hružbového spinu

$$u(p, s) \bar{u}(p, s) = (\not{x} \cdot p + m) \frac{1}{2} \left[ \mathbb{1} + 2 \mathcal{S} \not{x}^5 \not{x} \cdot \mathcal{S} \right]$$

$$v(p, s) \bar{v}(p, s) = (\not{x} \cdot p - m) \frac{1}{2} \left[ \mathbb{1} + 2 \mathcal{S} \not{x}^5 \not{x} \cdot \mathcal{S} \right]$$

### Skalární součin

$\hookrightarrow$  skalární vůči Lorentzovým transformacím

$\Rightarrow$  stačí učit v klidové soustavě

$$\bar{u}(p, s) u(p, s') = 2m \delta_{ss'}$$

$$\bar{v}(p, s) v(p, s') = -2m \delta_{ss'}$$

$$\bar{u}(p, s) v(p, s') = 0$$

$$\bar{v}(p, s) u(p, s') = 0$$

### Neskalární součin

→  $\bar{u}(p, s) \not{x}^0 u(p, s) \sim u^\dagger(p, s) u(p, s) \leftarrow$  není skalár

protože  $\bar{2} \not{x}^0 2$  je vektor

$$\bar{u}(p, s) \not{x}^0 u(p, s') = 2E \vec{p} \cdot \vec{s} s'$$

$$\bar{v}(p, s) \not{x}^0 v(p, s') = 2E \vec{p} \cdot \vec{s} s'$$

$$\bar{u}(p, s) \not{x}^0 v(\tilde{p}, s') = 0$$

$$\bar{v}(p, s) \not{x}^0 u(\tilde{p}, s') = 0$$